

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP
Matemática Aplicada I – 2026/02
Atividade 3 – Otimização

Nome: _____ Turma: _____

A **Transportes Vale Verde** vai implantar um pátio retangular de estacionamento de carretas com **1.800 m²** de área útil. O terreno faz frente para uma avenida, e o cercamento usa dois materiais:

Trecho	Material	Custo
Testada (frente para a via)	gradil metálico com acabamento — exigência da fachada e da segurança	R\$ 150,00/m
Fundos e as duas laterais	tela de alambrado	R\$ 50,00/m

Despreze o custo do portão e das emendas. O projeto preliminar da empresa prevê **60 m de testada por 30 m de profundidade**.

- 1) [2,5 pts] Utilizando as informações do enunciado, modele a **função custo total de cercamento (C(x)) dependendo apenas de x**, em que x é a medida da testada, em metros.
- 2) [2,5 pts] Determine as **dimensões que minimizam o custo do cercamento**.
- 3) [2,5 pts] Comprove com um teste de otimização que se trata de um mínimo. Informe a testada x, a profundidade y e o custo total.
- 4) [2,5 pts] Compare a solução ótima com o projeto preliminar da empresa: qual é a **economia obtida, em reais e em termos percentuais**? Explique por que dois terrenos com a mesma área custam valores diferentes para cercar

Solução:

1) Sejam $x = \text{testada (m)}$ e $y = \text{profundidade (m)}$: **Área: $xy = 1.800 \Rightarrow y = 1.800/x$**

Perímetro: x (testada a R\$150,00) + x (os fundos a R\$50,00) + $2y$ (as laterais a R\$ 50,00)

$$C = 150x + 50x + 2(50)y = 200x + 100(1.800/x) = 200x + 180.000/x$$

Domínio economicamente relevante: $x > 0$.

2) **Ponto de mínimo**

$$C'(x) = 200 - \frac{180.000}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 900 \Rightarrow x^* = 30m$$

3) **Teste da 2ª derivada: $C''(x) = \frac{360.000}{x^3} > 0$ para todo $x > 0$, logo o ponto crítico é mínimo global.**

$$y^* = 1.800/30 = 60 \text{ m}$$

Lote ótimo: 30 m de testada por 60 m de profundidade. Custo: $C(30) = 6.000 + 6000 = \text{R\$ } 12.000$.

4) **Comparação com o projeto preliminar**

Projeto preliminar (60 m de testada por 30 m de profundidade): $C(60) = 12.000 + 3.000 = \text{R\$ } 15.000,00$.

Economia = R\$ 3.000,00, equivalente a 20% do orçamento previsto.

Explicação: a área não determina o custo do cercamento — o que se paga é o perímetro, e cada trecho do perímetro tem preço diferente. Como a testada é o metro linear mais caro, convém encurtá-la e alongar as laterais, onde o material é barato. Terrenos de mesma área com formatos diferentes têm perímetros diferentes e, sobretudo, distribuem esse perímetro de outra forma entre os dois materiais.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP
Matemática Aplicada I – 2026/02
Atividade 3 – Otimização

Nome: _____ Turma: _____

A **Rede Casa & Campo** vai implantar o estacionamento de clientes de uma nova loja de bairro com **675 m²** de área útil. O terreno faz frente para a via principal do bairro, e o cercamento usa dois materiais:

Trecho	Material	Custo
Testada (frente para a via)	mureta com gradil decorativo — padrão visual da rede	R\$ 200,00/m
Fundos e as duas laterais	tela de alambrado	R\$ 40,00/m

Despreze o custo do portão e das emendas. O projeto preliminar da empresa prevê **45 m de testada por 15 m de profundidade**.

- 1) [2,5 pts] Utilizando as informações do enunciado, modele a **função custo total de cercamento (C(x)) dependendo apenas de x**, em que x é a medida da testada, em metros.
- 2) [2,5 pts] Determine as **dimensões que minimizam o custo do cercamento**.
- 3) [2,5 pts] Comprove com um teste de otimização que se trata de um mínimo. Informe a testada x, a profundidade y e o custo total.
- 4) [2,5 pts] Compare a solução ótima com o projeto preliminar da empresa: qual é a **economia obtida, em reais e em termos percentuais**? Explique por que dois terrenos com a mesma área custam valores diferentes para cercar

Solução:

1) Sejam $x = \text{testada (m)}$ e $y = \text{profundidade (m)}$: **Área: $xy = 675 \Rightarrow y = 675/x$**

Perímetro: x (testada a R\$200,00) + x (os fundos a R\$40,00) + $2y$ (as laterais a R\$ 40,00)

$$C = 200x + 40x + 2(40)y = 240x + 80(675/x) = 240x + 54.000/x$$

Domínio economicamente relevante: $x > 0$.

2) **Ponto de mínimo**

$$C'(x) = 240 - \frac{54.000}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 225 \Rightarrow x^* = 15m$$

3) **Teste da 2ª derivada: $C''(x) = \frac{108.000}{x^3} > 0$ para todo $x > 0$, logo o ponto crítico é mínimo global.**

$$y^* = 675/15 = 45 \text{ cm}$$

Lote ótimo: 15 m de testada por 45 m de profundidade. Custo: $C(15) = 3.600 + 3.600 = \text{R\$ } 7.200$.

4) **Comparação com o projeto preliminar**

Projeto preliminar (45 m de testada por 15 m de profundidade): $C(45) = 10.800 + 1.200 = \text{R\$ } 12.000,00$.

Economia = R\$ 4.800,00, equivalente a 40% do orçamento previsto.

Explicação: a área não determina o custo do cercamento — o que se paga é o perímetro, e cada trecho do perímetro tem preço diferente. Como a testada é o metro linear mais caro, convém encurtá-la e alongar as laterais, onde o material é barato. Terrenos de mesma área com formatos diferentes têm perímetros diferentes e, sobretudo, distribuem esse perímetro de outra forma entre os dois materiais.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP
Matemática Aplicada I – 2026/02
Atividade 3 – Otimização

Nome: _____ Turma: _____

A **AgroSul Insumos** vai implantar um pátio de carga e descarga a céu aberto com **5.400 m²** de área útil. O terreno faz frente para a rodovia estadual, e o cercamento usa dois materiais:

Trecho	Material	Custo
Testada (frente para a via)	cerca metálica com visibilidade e sinalização — exigência do órgão rodoviário	R\$ 120,00/m
Fundos e as duas laterais	mourões com arame ovalado	R\$ 60,00/m

Despreze o custo do portão e das emendas. O projeto preliminar da empresa prevê **120 m de testada por 45 m de profundidade**.

- 1) [2,5 pts] Utilizando as informações do enunciado, modele a **função custo total de cercamento (C(x)) dependendo apenas de x**, em que x é a medida da testada, em metros.
- 2) [2,5 pts] Determine as **dimensões que minimizam o custo do cercamento**.
- 3) [2,5 pts] Comprove com um teste de otimização que se trata de um mínimo. Informe a testada x, a profundidade y e o custo total.
- 4) [2,5 pts] Compare a solução ótima com o projeto preliminar da empresa: qual é a **economia obtida, em reais e em termos percentuais**? Explique por que dois terrenos com a mesma área custam valores diferentes para cercar

Solução:

1) Sejam $x = \text{testada (m)}$ e $y = \text{profundidade (m)}$: **Área: $xy = 5.400 \Rightarrow y = 5.400/x$**

Perímetro: x (testada a R\$120,00) + x (os fundos a R\$60,00) + $2y$ (as laterais a R\$ 60,00)

$$C = 120x + 60x + 2(60)y = 180x + 120(5400/x) = 180x + 648.000/x$$

Domínio economicamente relevante: $x > 0$.

2) **Ponto de mínimo**

$$C'(x) = 180 - \frac{648.000}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 3.600 \Rightarrow x^* = 60m$$

3) **Teste da 2ª derivada: $C''(x) = \frac{1.296.000}{x^3} > 0$ para todo $x > 0$, logo o ponto crítico é mínimo global.**

$$y^* = 5.400/60 = 90 \text{ cm}$$

Lote ótimo: 60 m de testada por 90 m de profundidade. Custo: $C(60) = 10.800 + 10.800 = \text{R\$ } 21.600$.

4) **Comparação com o projeto preliminar**

Projeto preliminar (120 m de testada por 45 m de profundidade): $C(120) = 21.600 + 5.400 = \text{R\$ } 27.000,00$.

Economia = R\$ 5.400,00, equivalente a 20% do orçamento previsto.

Explicação: a área não determina o custo do cercamento — o que se paga é o perímetro, e cada trecho do perímetro tem preço diferente. Como a testada é o metro linear mais caro, convém encurtá-la e alongar as laterais, onde o material é barato. Terrenos de mesma área com formatos diferentes têm perímetros diferentes e, sobretudo, distribuem esse perímetro de outra forma entre os dois materiais.